

מאגר שאלות — פרק 5: חזקת אפס וחזקות שליליות

26 שאלות · כל בסיס שונה מאפס בחזקת 0 שווה ל-1, ומעריך שלילי הופך את החזקה למכנה של שבר · דף פתרונות
בעמוד האחרון

שם:

כיתה:

תאריך:

חלק א' — חזקת אפס (שאלות 1–4)

1. חשבו: 5^0

2. חשבו: 20^0

3. חשבו: 99^0

4. חשבו: $(-3)^0$

חלק ב' — חזקות שליליות בסיסיות (שאלות 5–9)

5. חשבו: 2^{-1}

6. חשבו: 3^{-1}

7. חשבו: 6^{-1}

8. חשבו: 2^{-3}

9. חשבו: 4^{-2}

חלק ג' — הופכי של שבר (שאלות 10–13)

10. חשבו: $(\frac{1}{4})^{-1}$

11. חשבו: $(\frac{3}{5})^{-1}$

12. חשבו: $(\frac{1}{2})^{-2}$

13. חשבו: $(\frac{2}{3})^{-2}$

חלק ד' — מציאת מעריך או בסיס (שאלות 14–18)

14. מצאו n: $4^n = \frac{1}{16}$

15. מצאו n: $10^n = \frac{1}{100}$

16. מצאו n: $7^n = 1$

17. מצאו a חיובי: $a^{-1} = \frac{1}{9}$

18. מצאו a חיובי: $a^{-2} = \frac{1}{36}$

חלק ה' — נכון/לא נכון והסבר (שאלות 19–22)

19. נכון או לא נכון: $5^{-2} = -25$

20. נכון או לא נכון: $8^0 = 1$

21. נכון או לא נכון: $2^{-1} > 2^{-3}$

22. הסבירו במילים שלכם למה $a^0 = 1$ ולא 0

חלק ו' — אתגר (שאלות 23–26)

23. חשבו: $3^0 + 3^{-1} + 3^{-2}$

24. קבעו איזה גדול יותר: 4^{-1} או 2^{-3}

25. חשבו בעזרת חוק החילוק: $\frac{2^3}{2^6}$

26. מצאו x: $10^x = 0.001$

פתרונות מלאים — מאגר שאלות פרק 5

למורה / להורה / לבדיקה עצמית

$$5^0 = 1 \text{ .1}$$

$$20^0 = 1 \text{ .2}$$

$$99^0 = 1 \text{ .3}$$

$$(-3)^0 = 1 \text{ .4}$$

$$2^{-1} = \frac{1}{2} \text{ .5}$$

$$3^{-1} = \frac{1}{3} \text{ .6}$$

$$6^{-1} = \frac{1}{6} \text{ .7}$$

$$2^{-3} = \frac{1}{8} \text{ .8}$$

$$4^{-2} = \frac{1}{16} \text{ .9}$$

$$\left(\frac{1}{4}\right)^{-1} = 4 \text{ .10}$$

$$\left(\frac{3}{5}\right)^{-1} = \frac{5}{3} \text{ .11}$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{-2} = 4 \text{ .12}$$

$$\left(\frac{2}{3}\right)^{-2} = \frac{9}{4} \text{ .13}$$

$$n = -2 \text{ .14}$$

.15 $n=-2$

.16 $n=0$

.17 $a=9$

.18 $a=6$

.19 לא נכון — $\frac{1}{25} = 5^{-2}$, חיובי

.20 נכון

.21 נכון — $\frac{1}{2} > \frac{1}{8}$

.22 כי $a^0 = \frac{a^n}{a^n}$, וכל מספר חלקי עצמו שווה 1 (לא 0)

.23 $3^0 + 3^{-1} + 3^{-2} = 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{9} = \frac{13}{9}$

.24 $2^{-3} = \frac{1}{8}$ גדול מ-? $4^{-1} = \frac{1}{4}$ לא — $2^{-3} = \frac{1}{8} > \frac{1}{4} = 4^{-1}$, אז 4^{-1} גדול יותר

.25 $\frac{2^3}{2^6} = 2^{-3} = \frac{1}{8}$

.26 $x=-3$